

2026 職業棒球選手體能與營養指南

版本：v2.0 (2026 年 3 月更新)

適用對象：職業棒球選手 (含投打專項分流)

本指南依據 MLB 球團、NPB 與 CPBL 現行體能教練團之週期化訓練與營養策略撰寫，並全面導入 Driveline 等頂尖機構的數據監測思維。現今所有頂尖聯盟均將 **科學重量訓練、專項爆發力、恢復監測與精準營養** 列為必修課程。

核心訓練原則

週期化框架

職業選手全年分為四大階段，確保 **力量** → **爆發力** → **競技峰值** 無縫銜接。進入 2026 年，我們不再只憑感覺訓練，而是依賴客觀數據：

1. **Off-Season (累積期)**：高強度、低次數，建立力量基礎。
2. **Pre-Season (轉化期)**：60-85% 1RM + 爆發力結合。使用感測器監測槓鈴移動速度，確保訓練品質位於爆發力區間。
3. **In-Season (維持期)**：維持力量，每週僅 2 次。賽前定期使用 測力板 (Force Plates) 進行垂直跳躍測試，監測中樞神經疲勞，決定當日訓練量。
4. **Recovery (恢復期)**：主動恢復 + 輕量活動。

最大肌力預估

採用 MLB 球團常用的 Epley 模型來推算 1RM (最大反覆次數)，以精準設定訓練重量：

$$1RM = w \times \left(1 + \frac{r}{30} \right)$$

其中 w 為舉起重量 (kg)， r 為最大重複次數 (10)。

週期化訓練課表

基礎訓練結構範例 (Pre-Season 第 5–8 週)

以下為美日職棒球隊通用的每週基礎結構：

- **星期一：**下肢力量 + 旋轉爆發力
 - 深蹲 5×4 @ 80–85% 1RM
 - 藥球旋轉投擲 4×8
- **星期二：**上肢推拉 + 肩穩定
 - 啞鈴斜板臥推 5×5
 - 單臂拉力器木砍 4×10
- **星期三：**主動恢復 + 瑜伽 / 泡沫滾筒
- **星期四：**速度與敏捷 + 短衝刺
- **星期五：**全身功能性 + 專項技術
- **星期六：**HIIT 或實戰模擬 (Live BP)
- **星期日：**完全休息

肩關節保養重點 (全員每日必做)：

- 每日肩旋轉肌群訓練：外旋 3×15、內旋 3×15 (輕啞鈴或阻力帶)
- 每週至少兩次核心旋轉穩定：防旋轉板 3×30 秒

投打專項分流 (Position-Specific Protocols)

建立基礎力量後，需針對場上位置進行專項強化：

- **投手專區 (Pitchers)：**
 - **減速能力 (Deceleration)：**強化下肢跨步 (Frontal Plane) 的煞車力量，這是保護手臂的關鍵。
 - **UCL 保養：**增加前臂旋前/旋後肌群的離心訓練，減輕手肘尺骨附屬韌帶負擔。
- **野手專區 (Position Players)：**
 - **第一步爆發力 (First-Step Quickness)：**針對盜壘與守備啟動，強化起跑的衝刺力學。
 - **非對稱旋轉 (Asymmetrical Rotation)：**強化揮棒機制中的髖關節鉸鏈 (Hip Hinge) 爆發力與抗旋轉核心。

營養與補充品策略

每日巨量營養素分配表 (以 85 kg 選手為例)

熱量需求 4200–5200 kcal，依賽季階段嚴格調整：

階段	蛋白質 (g/kg)	碳水化合物 (g/kg)	脂肪 (g/kg)	總熱量範圍 (kcal)
Off-Season	2.2–2.5	5.0–6.0	1.2–1.5	4200–4600
Pre-Season	2.3–2.6	6.0–7.5	1.1–1.3	4500–4900
In-Season	2.0–2.4	7.0–8.5	1.0	4800–5200
Recovery	1.8–2.0	4.0–5.0	1.5–1.8	3800–4200

實證運動補劑指引

- **肌酸 (Creatine Monohydrate)**：每日 3–5 g 常態補充，顯著提升揮棒與投球的磷酸原系統 (ATP-PC) 瞬間爆發力。
- **酸櫻桃汁 / 魚油 (Omega-3)**：賽季中高強度比賽後攝取，有效降低肌肉發炎與關節耗損。
- **咖啡因 (Caffeine)**：賽前 45–60 分鐘攝取 (約 3–6 mg/kg)，提升中樞神經興奮度與動態視力反應。

註：碳水以全穀物、米飯、義大利麵為主；蛋白質優先雞胸、鮭魚、乳清；比賽日碳水可再提高 1 g/kg。

賽事前中後檢核與疲勞管理

用 JSON 與 Python 來模擬現代棒球資料科學的數據串接：

穿戴式裝置數據自動化監測 (API 整合)

為達成精準醫療與疲勞控管，球團運科部門每日自動抓取選手的 Whoop 或 Oura Ring 數據。以下為資料擷取的 JSON 格式與 Python 判斷邏輯範例：

JSON

```
{
  "player_id": "TPE_WBC_18",
  "date": "2026-03-05",
  "metrics": {
    "hrv": 68.5,
    "resting_hr": 45,
    "sleep_score": 92,
    "recovery_index": "Green"
  }
}
```

python

```
{
def assess_readiness(api_data):
    """ 依據 API 回傳數據自動評估選手當日狀態 """
    if api_data['metrics']['recovery_index'] == 'Green'
    and api_data['metrics']['sleep_score'] > 85:
        return "Cleared for High-Intensity Training (可進行高強度訓練)"
    else:
        return "Modify Training: Focus on Recovery (調整課表：以恢復為主)"
}
```

賽前 24 小時檢核清單

- ☐ 賽前 3-4 小時完成高碳水主餐 (全麥義大利麵 + 瘦肉 + 蔬菜)
- ☐ 補充電解質與水分 (賽前 3 小時喝 24 oz 水，比賽中每流失 1 kg 體重補充 1.5 L 水分)
- ☐ 確認 Whoop 或 Oura Ring 近三天平均恢復分數 > 85%，睡眠效率 > 90%
- ☐ 30 ~ 60 分鐘前補充易消化碳水 (香蕉或能量棒) 與咖啡因
- ☐ 避免嘗試新食物或高脂炸物
- ☐ 心理視覺化 + 呼吸調節 10 分鐘

客場征戰與深夜疲勞管理

- **賽後深夜修復：**夜間比賽結束若已過 22:00，應避免難以消化的大份量固體食物。改採「易消化流質/半流質賽後修復餐」(如高蛋白果昔配香蕉)，以利快速吸收並避免影響睡眠

品質。

- **移動與睡眠衛生**：客場巴士或高鐵上配戴藍光阻隔眼鏡；嚴格控制車上環境溫度與遮光，必要時經隊醫評估使用褪黑激素調整生理時鐘。

醫療與安全警告

若出現 **肩痛、旋轉肌群不適或異常疲勞**，立即停止並通報隊醫。本指南整合 NSCA、Driveline Baseball 與 CPBL 最新實務，但每位選手仍需接受個別化評估與醫療團隊的長期監測。

參考資源：

- [MLB 官方營養指南](#)
- [RPP Baseball 週期化訓練](#)